

理论物理基础 (II)

25 秋-期末

题目答案来源于教师。

1. 考虑宽度 $2L$ 的一维无限深方势阱

$$V(x) = \begin{cases} +\infty, & |x| > L, \\ 0, & |x| < L. \end{cases}$$

非相对论粒子的哈密顿量为

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x).$$

(1) 求出 $\hat{H}$ 的所有本征值和归一化本征态波函数。

(2) 考虑波函数

$$\psi(x) = \begin{cases} 0, & |x| > L, \\ A, & 0 < x < L, \\ -A, & -L < x < 0. \end{cases}$$

求归一化常数 A (设为正实数), 并计算 $\psi(x)$ 的动量表象 $\tilde{\psi}(p)$ 。

(3) 在 (2) 中的量子态下测量能量 $\hat{H}$, 求所有可能的测量结果及得到这些结果的概率。

(4) 设 $\varphi(x, t)$ 按照哈密顿量 $\hat{H}$ 的薛定谔方程演化, 初态为 (2) 中的量子态, $\varphi(x, 0) = \psi(x)$ 。是否存在 $t > 0$ 使得 $\varphi(x, t) = -\psi(x)$? 如有, 求出所有这样的 t ; 如没有, 说明理由。

2. 考虑氢原子 (哈密顿量为

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla^2 - \frac{A}{r}$$

) 的一些本征态波函数

$$\psi_{2,1,m}(r, \theta, \phi) = C Y_1^m(\theta, \phi) r e^{-r/(2a_0)},$$

其中 m_e 为电子质量,

$$a_0 = \frac{\hbar^2}{m_e A}$$

为玻尔半径, Y_1^m 为球谐函数, 磁量子数 $m = -1, 0, 1$ 。

(1) 求归一化常数 C 。

(2) 以 $\psi_{2,1,1}, \psi_{2,1,0}, \psi_{2,1,-1}$ 为基构造三维子空间, 求算符

$$\hat{O} = \hat{L}_x^2$$

在这组基下的矩阵表示。

(3) 设 $\varphi(\mathbf{r}, t)$ 按照哈密顿量 $\hat{H} + D\hat{O}$ 的薛定谔方程演化, D 为实常量, 初态为

$$\varphi(\mathbf{r}, 0) = \psi_{2,1,1}(\mathbf{r}).$$

在态 $\varphi(\mathbf{r}, t)$ 下先测量 $\hat{L}_z$, 然后测量 $\hat{O}$, 求所有可能测量结果的组合及其概率。

3. 考虑一维简谐势下的两个无相互作用、无自旋全同粒子, 哈密顿量为

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} \right) + \frac{m\omega^2}{2} (x_1^2 + x_2^2).$$

- (1) 对两个全同玻色子, 写出所有的能级和归一化本征函数。
- (2) 对两个全同费米子, 写出所有的能级和归一化本征函数。
- (3) 对两个全同玻色子的基态, 计算期望值 $\langle (x_1 - x_2)^2 \rangle$ 。
- (4) 对两个全同费米子的基态, 计算期望值 $\langle (x_1 - x_2)^2 \rangle$ 。

4. 考虑一个 δ 势下的非相对论粒子, 哈密顿量为

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \alpha \delta(x - L),$$

其中 α, L 为实数常量。

- (1) 能量为 E 的本征函数 $\psi_E(x)$ 在 $x = L$ 两侧可能有导数跳变, 求其导数跳变

$$\left. \frac{d\psi_E}{dx} \right|_{x=L+0} - \left. \frac{d\psi_E}{dx} \right|_{x=L-0}.$$

- (2) 考虑 (1) 中的散射问题, 设能量

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

的本征态波函数为

$$\psi(x) = \begin{cases} Ae^{ikx} + Be^{-ikx}, & x < L, \\ Fe^{ikx} + Ge^{-ikx}, & x > L. \end{cases}$$

记

$$\begin{pmatrix} F \\ G \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix},$$

求转移矩阵 M 。

- (3) 考虑由 δ 势形成的周期晶格, 哈密顿量为

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \sum_{n=-\infty}^{\infty} \alpha \delta(x - nL).$$

设 Bloch 波形式的本征态满足

$$\psi_K(x + L) = e^{iKL} \psi_K(x),$$

且在 $0 < x < L$ 内

$$\psi_K(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx},$$

求 k 满足的方程。

- (4) 由 (3) 中的方程说明存在能隙; 并在 $|\alpha|$ 很小时, 求这些能隙区间的近似边界, 结果保留到 α 的一阶。

理论物理基础 (II)

25 秋-期中

题目答案来源于教师。

1. 考虑一个非理想单元气体, 满足物态方程

$$p(V - Nb) = Nk_B T,$$

其中 b 为常量。

- (1) 证明这个气体的定容热容 C_V 与 V 无关, 即

$$\left(\frac{\partial C_V}{\partial V}\right)_{T,N} = 0.$$

- (2) 设定容比热 $c_V \equiv C_V/N$ 为常数, 计算该单元气体的组成“分子”的化学势

$$\mu = \mu(T, V, N),$$

结果可以包含待定积分常数。

2. 考虑三维空间中体积为 V 的刚性绝热容器内的粒子数为 N 的单原子经典理想气体, 其组成原子的质量为 m 。该容器以速度 $\mathbf{v}_0$ 平动一段时间后内部气体达到平衡, 且原子速度为 $\mathbf{v}$ 的概率分布密度正比于温度为 T 的“平移”后的 Maxwell 分布

$$\propto \exp\left[-\frac{m(\mathbf{v} - \mathbf{v}_0)^2}{2k_B T}\right].$$

- (1) 无限缓慢地将容器的速度从 $\mathbf{v}_0$ 降低到 0。计算这个过程中气体的内能、熵、温度的变化量 $\Delta U, \Delta S, \Delta T$ 。
 (2) 将容器的速度瞬间降低到 0, 等待一段时间后内部气体达到平衡。计算这个过程中气体的内能、熵、温度的变化量 $\Delta U, \Delta S, \Delta T$ 。

3. 考虑 d 维空间中“体积”为 V 、温度为 T 的光子气体, 已知其内能为

$$U = aVT^{d+1},$$

其“压强”为

$$p = bT^{d+1},$$

这里 a, b 为常数。利用热力学关系求出 b , 用 a, d 和其它物理常数等表示。

4. 考虑二维空间中“体积”为 V 的自由电子气。电子视为自旋为 $\uparrow$ 和 $\downarrow$ 的“两种”非相对论性费米子。在外加 Zeeman 场 B 下, “两种”电子的能量分别为

$$\varepsilon_{\uparrow, \mathbf{p}} = \frac{p^2}{2m} - \gamma B, \quad \varepsilon_{\downarrow, \mathbf{p}} = \frac{p^2}{2m} + \gamma B,$$

其中 $\mathbf{p}$ 是电子动量, $\gamma > 0$ 为常数。设气体内存在使电子自旋翻转的过程, 因此电子总数

$$N = N_{\uparrow} + N_{\downarrow}$$

守恒, 而两种电子可相互转化。电子气的磁矩为

$$M = \gamma(N_{\uparrow} - N_{\downarrow}).$$

- (1) 求零温电子气的总内能 $U(T=0, N, V, M)$ 。
 (2) 固定 N, V , 改变外场 B 时, 讨论零温电子气是否有相变; 如果有, 判断其级数。
 (3) 判断在有限温度下, 改变 B 时是否有相变, 并说明理由。

理论物理基础 (II)

课程说明

以下说明依据本项目现有真题、模拟题与参考答案整理，仅用于复习导航，不替代任课教师当学期发布的正式教学安排。

一、资料概况

本项目当前收录本课程期中、期末真题各 1 套，期中模拟题 6 套，期末模拟题 6 套。整体看，这门课在资料中分成两大板块：**期中偏热学与统计物理基础，期末偏量子力学基础**。因此复习时不宜把全部内容混在一起刷题，最好按“期中范围 / 期末范围”分开推进。

二、考试范围（按现有题库归纳）

期中常见范围：

- 热力学第一、第二定律，热容、自由能、焓、Gibbs 自由能与 Maxwell 关系；
- 经典理想气体、非理想气体的状态方程与热力学函数；
- 正则系综、巨正则系综、配分函数与热力学量；
- 经典极限、Boltzmann 分布，以及玻色 / 费米分布的基本应用；
- 光子气体、量子统计、低温或高温极限下的近似计算。

期末常见范围：

- 波函数、表象、测量拟设、概率振幅与时间演化；
- 一维定态问题：无限深势阱、有限方势垒、 δ 势、简谐振子等；
- 三维中心势、球谐函数、轨道角动量与升降算符；
- 简并、对称性、两能级系统、时间演化与序贯测量；
- 全同粒子、玻色子 / 费米子构造与简单多粒子体系。

三、内容与命题特点

这门课的特点是**跨度大但套路清楚**：期中更看重热统中的定义辨析、偏导变换与配分函数计算；期末更强调量子力学中“会不会写本征态、会不会展开、会不会算测量概率”。就现有题库而言，命题通常不故意追求偏题，而是要求你在标准模型中把**推导链条写完整**。

四、难度评价

整体难度可评为**中上**。单个知识点往往不算冷门，但一道题里常把多个环节串在一起，例如先求本征态再做展开，再讨论测量与时间演化；或者先由热力学关系推出函数形式，再进一步求化学势或稳定性判据。真正拉开差距的，通常不是记忆公式多少，而是**能否在有限时间内保持推导干净、变量不混乱、物理解释不跑题**。

五、对课程的基本评价

从现有试卷看，这门课非常适合通过题目建立知识框架。原因是它的典型题型高度代表课程核心：热统部分训练“从定义到函数关系”的组织能力，量子部分训练“从算符到本征展开再到测量”的表达能力。只要把每类标准模型吃透，复习收益会很高。

六、如何更好利用模拟题

- 先按板块刷题：先集中做完期中或期末，不建议冷热统与量子交替练习；
- 第一轮以“写全步骤”为主，第二轮再压时间；
- 对每一套题，至少总结一次“这题用了哪个标准模型、哪一步最容易错”；
- 若一道题涉及展开系数、概率、时间演化三步，务必整题重做，不要只背最后答案；
- 期中部分建议整理常见热力学恒等式与配分函数公式表，期末部分建议整理一页常见本征态与升降算符关系表。

理论物理基础 (II)

模拟题 1-期末

题目和答案由 AI 生成。

1. 考虑半径为 R 的圆环上的非相对论粒子，其角坐标记为 $\phi \in [0, 2\pi)$ ，满足周期性边界条件 $\psi(\phi + 2\pi) = \psi(\phi)$ 。哈密顿量为

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2mR^2} \frac{d^2}{d\phi^2}.$$

- (1) 求 $\hat{H}$ 的全部本征值与归一化本征态；

- (2) 给定初态

$$\psi(\phi) = A(1 + \cos \phi),$$

求归一化常数 A ，并将其展开到能量本征态基底；

- (3) 在该初态下测量能量，求所有可能的测量结果与概率；

- (4) 设系统按 $\hat{H}$ 演化，是否存在 $t > 0$ 使得 $\psi(\phi, t) = \psi(\phi, 0)$ ？若有，求出所有这样的时刻；是否存在 $t > 0$ 使得 $\psi(\phi, t) = -\psi(\phi, 0)$ ？

2. 考虑一个自旋为 1 的粒子。取 $\hat{S}_z$ 的本征态 $\{|1\rangle, |0\rangle, |-1\rangle\}$ 为基。定义哈密顿量为

$$\hat{H} = D\hat{S}_y,$$

其中 D 为实常数。

- (1) 求算符 $\hat{S}_y$ 在 $\{|1\rangle, |0\rangle, |-1\rangle\}$ 基下的矩阵表示；

- (2) 求 $\hat{S}_y$ 的本征值与一组归一化本征态；

- (3) 若初态为 $|1\rangle$ ，求时刻 t 的量子态 $|\psi(t)\rangle$ ；

- (4) 在态 $|\psi(t)\rangle$ 下先测量 $\hat{S}_z$ ，再测量 $\hat{S}_y$ ，求所有可能测量结果的组合及其概率。

3. 考虑圆环上的两个无相互作用、无自旋全同粒子。单粒子哈密顿量为

$$\hat{h} = -\frac{\hbar^2}{2mR^2} \frac{d^2}{d\phi^2},$$

单粒子归一化本征态为

$$\varphi_n(\phi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{in\phi}, \quad \varepsilon_n = \frac{\hbar^2 n^2}{2mR^2}, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

总哈密顿量为

$$\hat{H} = \hat{h}_1 + \hat{h}_2.$$

- (1) 对两个全同玻色子，写出全部能级与归一化本征态；

- (2) 对两个全同费米子，写出全部能级与归一化本征态；

- (3) 求玻色子基态的期望值 $\langle \cos(\phi_1 - \phi_2) \rangle$ ；

(4) 取一个费米子基态

$$\Psi_{0,1}^{(F)}(\phi_1, \phi_2) = \frac{\varphi_0(\phi_1)\varphi_1(\phi_2) - \varphi_1(\phi_1)\varphi_0(\phi_2)}{\sqrt{2}},$$

求该态中的 $\langle \cos(\phi_1 - \phi_2) \rangle$ 。

4. 考虑一维对称有限深势阱

$$V(x) = \begin{cases} -V_0, & |x| < a, \\ 0, & |x| > a, \end{cases} \quad V_0 > 0.$$

考虑束缚态 $-V_0 < E < 0$ 。

(1) 写出偶宇称与奇宇称束缚态的波函数形式，并导出它们各自满足的本征值方程；

(2) 证明该势阱总至少存在一个偶宇称束缚态；

(3) 证明存在奇宇称束缚态的条件为

$$a\sqrt{\frac{2mV_0}{\hbar^2}} > \frac{\pi}{2};$$

(4) 在深阱极限下，写出前几个束缚能级的近似表达式。

理论物理基础 (II)

模拟题 1-期中

题目和答案由 AI 生成。

默认记 $\beta = 1/(k_B T)$, $z = e^{\beta\mu}$ 为逸度, $\lambda = h/\sqrt{2\pi m k_B T}$ 为热波长。若无特别说明, 粒子为不可分辨粒子。

一、单项选择题

1. 下列关于经典极限的判断, 正确的是

- (A) $n\lambda^3 \gg 1$ 时, Maxwell-Boltzmann 统计一定成立 (C) 只要温度足够低, 任何气体都可用经典统计描述
(B) $n\lambda^3 \ll 1$ 时, Bose-Einstein 与 Fermi-Dirac 分布都可近似化为 Maxwell-Boltzmann 分布 (D) 只要体积足够大, 量子统计一定失效

2. 正则系综中, 系统处于能量为 E_i 的微观状态的概率正比于

- (A) $e^{+\beta E_i}$ (C) E_i^{-1}
(B) $e^{-\beta E_i}$ (D) $\ln E_i$

3. 若正则配分函数为 $Z(T, V, N)$, 则亥姆霍兹自由能满足

- (A) $F = k_B T \ln Z$ (C) $F = \partial \ln Z / \partial \beta$
(B) $F = -k_B T \ln Z$ (D) $F = U - TS + pV$

4. 对于三维自旋简并度为 $g = 2$ 的理想费米气体在 $T = 0$ 时, 下列说法正确的是

- (A) 所有粒子都占据动量为零的单粒子态 (C) 费米面以内的单粒子态被依次占满, 费米面以外为空
(B) 所有单粒子态都等概率占据 (D) 粒子数分布服从泊松分布

5. 巨正则系综中, 粒子数涨落可写为

$$\langle (\Delta N)^2 \rangle = k_B T \left(\frac{\partial \langle N \rangle}{\partial \mu} \right)_{T, V}.$$

这表明当系统粒子数对化学势越敏感时,

- (A) 粒子数涨落越小 (C) 内能一定越小
(B) 粒子数涨落越大 (D) 压强一定为零

6. 对理想经典气体, Gibbs 因子 $1/N!$ 的主要作用是

- (A) 修正粒子自旋效应 (C) 保证能量量子化
(B) 排除由于不可分辨性导致的重复计数 (D) 强制粒子 obey Fermi-Dirac 统计

二、简答题

7. 简述等概率原理在微正则系综中的表述, 并说明它与正则分布建立之间的逻辑关系。

8. 写出 Maxwell-Boltzmann、Bose-Einstein 与 Fermi-Dirac 三种平均占据数公式，并指出三者在经典极限下的共同近似形式。
9. 说明配分函数在统计物理中的“生成函数”作用，并写出由正则配分函数得到 U 、 S 的常用公式。

三、计算与证明题

10. 有 N 个不可分辨的经典粒子，质量均为 m ，处于底面积为 A 、高为 H 的竖直圆柱容器中，外势为 $U(z) = mgz$ ($0 \leq z \leq H$)。系统与温度为 T 的热库接触。

- (1) 求单粒子配分函数 Z_1 ；
- (2) 写出 N 粒子系统的正则配分函数 Z_N ；
- (3) 求平衡时的数密度分布 $n(z)$ 。

11. N 个可分辨、互不相互作用的粒子各自只有两个能级： $\varepsilon_{\pm} = \mp \mu B$ ，与温度为 T 的热库接触。

- (1) 求单粒子配分函数与系统总配分函数；
- (2) 求系统内能 U ；
- (3) 求热容 C_V 。

12. 考虑体积为 V 的三维自旋 1/2 理想费米气体，在 $T = 0$ 时总粒子数为 N 。

- (1) 写出费米波矢 k_F 与粒子数密度 $n = N/V$ 的关系；
- (2) 进而写出费米能 ε_F ；
- (3) 证明零温压强满足 $p = \frac{2}{5} n \varepsilon_F$ 。

13. 有 M 个彼此独立的吸附格点，每个格点至多容纳一个粒子。空格点能量取为 0，被占据格点能量为 ε 。系统与粒子库、热库接触，采用巨正则系综。

- (1) 求单个格点的巨配分函数 Ξ_1 与系统总巨配分函数 Ξ ；
- (2) 求平均占据粒子数 $\langle N \rangle$ ；
- (3) 求粒子数涨落 $\langle (\Delta N)^2 \rangle$ 。

理论物理基础 (II)

模拟题 2-期末

题目和答案由 AI 生成。

1. 考虑一维谐振子

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2.$$

给定波函数

$$\psi(x) = A \left(1 + \sqrt{\frac{2m\omega}{\hbar}} x \right) e^{-m\omega x^2/(2\hbar)}.$$

- (1) 求归一化常数 A ，并将 $\psi(x)$ 展开到谐振子能量本征态基底；
- (2) 在该态下测量能量，求所有可能结果及其概率，并求平均能量 $\langle H \rangle$ ；
- (3) 写出随时间演化后的波函数 $\psi(x, t)$ ；
- (4) 求 $\langle x \rangle_t$ ，并求所有使得概率密度 $|\psi(x, t)|^2$ 恢复到初始形式的时刻。

2. 考虑二维各向同性谐振子

$$\hat{H}_0 = -\frac{\hbar^2}{2m}(\partial_x^2 + \partial_y^2) + \frac{1}{2}m\omega^2(x^2 + y^2).$$

其第一激发态的两组归一化波函数可取为

$$\psi_x(x, y) = C x e^{-m\omega(x^2+y^2)/(2\hbar)}, \quad \psi_y(x, y) = C y e^{-m\omega(x^2+y^2)/(2\hbar)}.$$

现引入微扰哈密顿量 $D\hat{L}_z$ ，总哈密顿量为

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + D\hat{L}_z, \quad D > 0.$$

- (1) 求归一化常数 C ；
- (2) 在基 $\{\psi_x, \psi_y\}$ 下求 $\hat{L}_z$ 的矩阵表示，并求其本征态与本征值；
- (3) 若初态为 ψ_x ，求任意时刻的量子态 $\psi(t)$ ；
- (4) 求时刻 t 处于态 ψ_x 与 ψ_y 的概率，并求所有使得 $\psi(t)$ 与 ψ_y 仅差一个整体相位的时刻。

3. 考虑一维谐振势中的两个无相互作用全同费米子，每个粒子自旋为 $1/2$ 。单粒子哈密顿量为

$$\hat{h} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2,$$

单粒子能级为

$$\varepsilon_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

- (1) 写出体系基态的总能量与归一化总波函数；
- (2) 求第一激发能级及其简并度，并给出一组归一化本征态；
- (3) 对基态计算 $\langle (x_1 - x_2)^2 \rangle$ ；
- (4) 对最低三重态之一计算 $\langle (x_1 - x_2)^2 \rangle$ 。

4. 考虑一维势阶散射:

$$V(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ V_0, & x > 0, \end{cases} \quad V_0 > 0.$$

有一束能量为 E 的粒子自左向右入射。

- (1) 当 $E > V_0$ 时, 写出定态波函数并求反射系数 R 与透射系数 T ;
- (2) 验证 $R + T = 1$;
- (3) 当 $0 < E < V_0$ 时, 写出定态波函数并求反射系数。

理论物理基础 (II)

模拟题 2-期中

题目和答案由 AI 生成。

默认记 $\beta = 1/(k_B T)$, $z = e^{\beta\mu}$, $\lambda = h/\sqrt{2\pi m k_B T}$ 。必要时可直接使用积分 $\int_0^\infty \frac{x^{1/2}}{e^x - 1} dx = \Gamma(3/2)\zeta(3/2)$ 。

一、单项选择题

1. 对于经典理想气体, 单粒子配分函数随体积 V 成正比, 这反映了

- (A) 粒子必须服从 Fermi-Dirac 统计 (C) 系统内能与体积无关
(B) 平动自由度在均匀空间中的态数与体积成正比 (D) 化学势恒为零

2. 巨配分函数 Ξ 与巨热力学势 Ω 的关系为

- (A) $\Omega = k_B T \ln \Xi$ (C) $\Omega = \partial \Xi / \partial \mu$
(B) $\Omega = -k_B T \ln \Xi$ (D) $\Omega = U - TS$

3. 关于理想 Bose 气体, 下列说法正确的是

- (A) 单粒子态平均占据数绝不可能大于 1 占据
(B) 化学势在平衡时可以大于基态能量 (D) 它在经典极限下仍与 Maxwell-Boltzmann 分布完全不同
(C) 当温度降低到一定程度时, 基态可能出现宏观

4. 正则系综中, 能量涨落满足

$$\langle (\Delta E)^2 \rangle = k_B T^2 C_V.$$

这说明

- (A) 热容越大, 能量涨落通常越显著 (C) 正则系综中内能恒定不变
(B) 热容越大, 系统越接近绝对零度 (D) 只有量子系统才有能量涨落

5. 关于三维自由粒子的态密度 $g(\varepsilon)$, 下列随能量的依赖关系正确的是

- (A) $g(\varepsilon) \propto \varepsilon^{-1/2}$ (C) $g(\varepsilon) \propto \varepsilon^{1/2}$
(B) $g(\varepsilon) \propto \varepsilon^0$ (D) $g(\varepsilon) \propto \varepsilon^2$

6. 在热力学平衡条件下, 两个系统之间既可交换能量又可交换粒子, 则平衡要求是

- (A) T 与 p 相等 (C) T 与 μ 相等
(B) S 与 V 相等 (D) F 与 G 相等

二、简答题

7. 说明热波长 λ 的物理意义, 并解释为何 $n\lambda^3 \ll 1$ 可作为经典极限判据。

8. 写出巨正则分布的概率形式, 并说明它适用于什么样的物理情形。

9. 从物理图像上比较 Bose 气体与 Fermi 气体在低温下的主要差别。

三、计算与证明题

10. 一粒子处在三维各向同性谐振势

$$U(r) = \frac{1}{2}\alpha r^2$$

中, 视为经典粒子。系统与温度为 T 的热库接触。

- (1) 求单粒子配分函数 Z_1 ;
- (2) 对 N 个不可分辨、互不相互作用粒子, 写出 Z_N ;
- (3) 求系统内能 U 与定容热容 C_V ;
- (4) 求平衡时的空间数密度分布 $n(r)$ 。

11. Einstein 固体由 N 个彼此独立、频率均为 ω 的量子简谐振子组成。每个振子的能级为

$$\varepsilon_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar \omega, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

- (1) 求单振子配分函数 z_1 与总配分函数 Z ;
- (2) 求系统内能 U ;
- (3) 求热容 C_V 。

12. 考虑体积为 V 的经典理想气体, 并采用巨正则系综。

- (1) 已知正则配分函数为

$$Z_N = \frac{1}{N!} \left(\frac{V}{\lambda^3}\right)^N,$$

求巨配分函数 Ξ ;

- (2) 求平均粒子数 $\langle N \rangle$;
- (3) 求粒子数分布 P_N , 并指出它属于哪一类分布;
- (4) 求粒子数涨落 $\langle (\Delta N)^2 \rangle$ 。

13. 三维理想 Bose 气体的单粒子态密度可写为

$$g(\varepsilon) = CV\varepsilon^{1/2},$$

其中 C 为与粒子质量和基本常数有关的正常数。设基态能量取为 0。

- (1) 证明激发态粒子数可写为

$$N_{\text{ex}} = \int_0^\infty \frac{g(\varepsilon) d\varepsilon}{z^{-1}e^{\beta\varepsilon} - 1};$$

- (2) 在临界温度 T_c 处, 说明为何可取 $z = 1$;
- (3) 利用给定积分求出

$$N_{\text{ex}}^{\text{max}}(T) = CV\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)\zeta\left(\frac{3}{2}\right)(k_B T)^{3/2};$$

- (4) 进而求出 Bose-Einstein 凝聚临界温度 T_c 与粒子密度 $n = N/V$ 的关系。

理论物理基础 (II)

模拟题 3-期末

题目和答案由 AI 生成。

1. 考虑半径为 R 的圆环上的带电非相对论粒子, 电荷为 q , 角坐标记为 $\phi \in [0, 2\pi)$ 。圆环中心穿过磁通量 Φ , 取规范势使得哈密顿量写为

$$\hat{H} = \frac{1}{2mR^2} \left(-i\hbar \frac{d}{d\phi} - \frac{q\Phi}{2\pi} \right)^2.$$

设波函数满足周期性边界条件 $\psi(\phi + 2\pi) = \psi(\phi)$, 并记磁通量子

$$\Phi_0 \equiv \frac{h}{q}.$$

- (1) 求全部归一化本征态与本征值;
- (2) 讨论基态所对应的量子数如何随约化磁通 $\varphi \equiv \Phi/\Phi_0$ 变化;
- (3) 求能级简并出现的条件;
- (4) 定义定态 $|n\rangle$ 中的环流为

$$I_n \equiv -\frac{\partial E_n}{\partial \Phi},$$

求 I_n 。

2. 考虑一个自旋为 $1/2$ 的粒子, 哈密顿量为

$$\hat{H} = A\sigma_x + B\sigma_z,$$

其中 A, B 为实常量, σ_x, σ_z 为 Pauli 矩阵。取 σ_z 的本征态 $\{|+\rangle_z, |-\rangle_z\}$ 为基, 设初态为 $|\psi(0)\rangle = |+\rangle_z$ 。

- (1) 求 $\hat{H}$ 的本征值与一组归一化本征态;
 - (2) 求任意时刻的态 $|\psi(t)\rangle$;
 - (3) 求在时刻 t 测量 σ_z 与测量 σ_x 取值为 ± 1 的概率;
 - (4) 讨论是否存在 $t > 0$ 使系统恰好翻转到 $|-\rangle_z$ 。若存在, 给出全部这样的时刻; 若不存在, 说明理由。
3. 考虑长度为 L 的一维无限深方势阱 $0 < x < L$ 中的两个无相互作用全同玻色子。每个粒子自旋为 $1/2$, 单粒子本征态与能量为

$$\phi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin \frac{n\pi x}{L}, \quad \varepsilon_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2mL^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

总波函数必须在交换两粒子全部自由度后对称。

- (1) 求体系基态的总能量、简并度, 并给出一组归一化基态波函数;
- (2) 求第一激发能级的总能量、简并度, 并给出一组归一化本征态;
- (3) 对基态以及第一激发态中“空间反对称、总自旋单态”的那个本征态, 分别计算

$$\langle (x_1 - x_2)^2 \rangle.$$

理论物理基础 (II)

模拟题 3-期中

题目和答案由 AI 生成。

计算题 (共 100 分)

1. (14 分) 两个 Einstein 固体 A, B 可以交换能量但总振子数与总能量子数固定。已知 A 含有 $N_A = 4$ 个独立振子, B 含有 $N_B = 3$ 个独立振子, 总能量子数为 $q = 8$ 。
 - (1) 写出当 A 含有 q_A 个能量子时两部分的多重度 Ω_A, Ω_B ;
 - (2) 求总多重度 $\Omega_{\text{tot}}(q_A)$;
 - (3) 找出最概然的 q_A , 并说明为什么“最概然分配”不一定等于把能量子严格按振子数比例平均分完后的整数部分。
2. (18 分) 有 N 个彼此独立、固定在格点上的自旋 $1/2$ 磁矩置于均匀磁场 B 中。取平行于磁场的单粒子能量为 $-\mu B$, 反平行能量为 $+\mu B$ 。设全系统总能量为 U 。
 - (1) 设有 n 个磁矩处于低能级, 写出 $\Omega(n)$ 与 $U(n)$;
 - (2) 在热力学极限下用 Stirling 公式求 $1/T = (\partial S / \partial U)_{N, B}$;
 - (3) 由此求出 $U(T)$ 与定磁场热容 C_B , 并说明什么时候会出现负温度。
3. (16 分) 有 N 个彼此独立、彼此可区分的局域中心。每个中心有一个基态, 能量为 0 ; 还有三个简并激发态, 能量都为 ε 。
 - (1) 求单中心配分函数 z 和全系统配分函数 Z_N ;
 - (2) 求平均能量 U 与热容 C ;
 - (3) 证明热容峰值位置满足一个超越方程。
4. (16 分) 考虑一个最简单的吸附模型: 共有 M 个彼此独立的吸附位, 每个位至多容纳一个粒子; 某位被占据时其能量为 $-\varepsilon$, 空位能量取为 0 。体系与温度为 T 、化学势为 μ 的粒子库接触。
 - (1) 求巨配分函数 Ξ ;
 - (2) 求恰有 n 个位被占据的概率 $P(n)$;
 - (3) 求平均占据数 $\langle n \rangle$ 与涨落 $\text{Var}(n)$ 。
5. (18 分) 设两边各装有 N 个、温度相同的单原子理想气体, 体积都为 V 。先讨论两边是同一种气体的情形, 再讨论它们是两种不同气体的情形。用热德布罗意波长 λ 表示理想气体熵。
 - (1) 若错误地把同种气体中的粒子当成可区分粒子, 不写 $1/N!$ 修正, 求抽去隔板后的熵变;
 - (2) 若采用正确的 Gibbs 修正, 求同种气体混合的熵变;
 - (3) 若左右两侧本来是两种不同气体, 各有 N 个粒子, 求混合熵。
6. (18 分) 三维体积为 V 的盒中有 N 个自旋 $1/2$ 、互不相互作用的理想费米子, 温度取 $T = 0$ 。
 - (1) 求费米波数 k_F 与费米能 ε_F ;
 - (2) 求基态总能量 U ;
 - (3) 求压强 p 与平均每粒子能量 $\bar{\varepsilon}$ 。

理论物理基础 (II)

模拟题 4-期末

题目和答案由 AI 生成。

1. 考虑一维对称双 δ 吸引势

$$V(x) = -\alpha [\delta(x-a) + \delta(x+a)], \quad \alpha > 0, \quad a > 0.$$

设束缚态能量为

$$E = -\frac{\hbar^2 \kappa^2}{2m}, \quad \kappa > 0.$$

- (1) 写出偶宇称与奇宇称束缚态波函数的形式;
- (2) 分别导出偶宇称与奇宇称束缚态满足的本征值方程;
- (3) 证明奇宇称束缚态存在的条件为

$$\frac{2m\alpha a}{\hbar^2} > 1;$$

- (4) 在 a 很大时, 求偶宇称与奇宇称束缚态对应的 κ 的近似表达式, 保留首个指数小修正。

2. 考虑氢原子的 $n=2$ 简并子空间中的两个态

$$\psi_{200}(r, \theta, \phi) = \frac{1}{4\sqrt{2\pi a_0^3}} \left(2 - \frac{r}{a_0}\right) e^{-r/(2a_0)},$$

$$\psi_{210}(r, \theta, \phi) = \frac{1}{4\sqrt{2\pi a_0^3}} \frac{r}{a_0} \cos \theta e^{-r/(2a_0)}.$$

现在加入微扰哈密顿量

$$\hat{H}' = Fz,$$

其中 F 为实常数, $z = r \cos \theta$ 。只考虑由这两个态张成的二维子空间。

- (1) 计算矩阵元 $\langle 200|z|200\rangle$ 、 $\langle 210|z|210\rangle$ 与 $\langle 200|z|210\rangle$;
- (2) 写出总哈密顿量 $\hat{H}_0 + \hat{H}'$ 在基 $\{\psi_{200}, \psi_{210}\}$ 下的矩阵, 并求其本征值与归一化本征态;
- (3) 若初态为 ψ_{200} , 求任意时刻的态;
- (4) 在该态下测量宇称, 求得到偶宇称和奇宇称的概率。

3. 考虑三维球形无限深势阱

$$V(r) = \begin{cases} 0, & 0 < r < a, \\ +\infty, & r \geq a. \end{cases}$$

粒子质量为 m 。设波函数分离为

$$\psi(r, \theta, \phi) = R_{E\ell}(r) Y_\ell^m(\theta, \phi), \quad u(r) = r R_{E\ell}(r).$$

- (1) 写出径向方程与边界条件;
- (2) 对 $\ell=0$, 求基态能量与归一化波函数;
- (3) 说明第一激发态对应于哪一个 ℓ , 写出其能量方程与简并度。

理论物理基础 (II)

模拟题 4-期中

题目和答案由 AI 生成。

计算题 (共 100 分)

1. (16 分) 有 N 个彼此可区分、互不相互作用的粒子，每个粒子只能取三个单粒子能级

$$\varepsilon_0 = 0, \quad \varepsilon_1 = \varepsilon, \quad \varepsilon_2 = 2\varepsilon.$$

设占据数分别为 n_0, n_1, n_2 ，总能量为 U 。

- (1) 写出给定 (n_0, n_1, n_2) 时的多重度 Ω 及约束条件；
 - (2) 在 $N \gg 1$ 时，用最大多重度原理求最概然占据数 n_r^*/N ；
 - (3) 特别地，若 $U = N\varepsilon$ ，求最概然的 (n_0, n_1, n_2) 。
2. (16 分) 四个粒子可占据如下单粒子能级：一个能量为 0 的态、两个简并的能量为 ε 的态、两个简并的能量为 2ε 的态。求总能量恰为 2ε 时，多体微观态数在以下三种情形下各是多少：
- (1) 四个粒子彼此可区分 (Maxwell-Boltzmann 计数)；
 - (2) 四个无相互作用玻色子；
 - (3) 四个无自旋费米子。
3. (16 分) 设一个 Einstein 晶体由 N 个相互独立、频率都为 ω 的量子谐振子组成。忽略零点能。
- (1) 求单振子配分函数 z 及全系统配分函数 Z_N ；
 - (2) 求平均能量 U ；
 - (3) 求定体热容 C_V ，并给出高温与低温极限。
4. (16 分) 体积为 $V = V_1 + V_2$ 的容器中有 N 个彼此可区分但物理上完全相同的经典理想气体分子，体系处于平衡态。用组合计数方法求：
- (1) 左侧子体积 V_1 中恰有 n 个粒子的概率 $P(n)$ ；
 - (2) $\langle n \rangle$ 与 $\text{Var}(n)$ ；
 - (3) 当 $V_1 = V_2$ 时，最概然值与相对涨落的量级。

5. (16 分) 经典理想气体的巨配分函数可以写成

$$\Xi = \sum_{N=0}^{\infty} z^N Z_N, \quad Z_N = \frac{1}{N!} \left(\frac{V}{\lambda^3} \right)^N,$$

其中 $z = e^{\beta\mu}$ ， λ 为热德布罗意波长。

- (1) 求 Ξ ；
 - (2) 求粒子数分布 $P(N)$ ；
 - (3) 求 $\langle N \rangle$ 、 $\text{Var}(N)$ ，并说明这一结果与上一题的二项分布在稀薄极限下如何联系。
6. (20 分) 考虑二维面积为 A 的理想费米气体，粒子自旋为 $1/2$ ，质量为 m ，温度取 $T = 0$ 。
- (1) 求二维态密度 $g(\varepsilon)$ ；
 - (2) 求费米能 ε_F ；
 - (3) 求基态总能量 U 与二维“压强” p (即单位长度边界上的热力学压力对应的面密度表达)。

理论物理基础 (II)

模拟题 5-期末

题目和答案由 AI 生成。

1. 考虑区间 $-a < x < a$ 内的粒子，边界处为无限高势垒，并在中心加入 δ 势：

$$V(x) = \begin{cases} +\infty, & |x| \geq a, \\ \lambda\delta(x), & |x| < a, \end{cases} \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

- (1) 说明奇宇称本征态不受 δ 势影响，并写出其能量；
- (2) 写出偶宇称本征态波函数形式，并导出允许波数 k 满足的方程；
- (3) 讨论 $\lambda \rightarrow 0$ 时偶宇称本征值方程如何回到普通无限深方势阱；
- (4) 讨论强排斥极限 $\lambda \rightarrow +\infty$ 时的能谱结构。

2. 考虑一维自由粒子的初态高斯波包

$$\psi(x, 0) = \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{1/4}} \exp\left(-\frac{x^2}{4\sigma^2} + ik_0x\right),$$

其中 $\sigma > 0$ 、 k_0 为实数。哈密顿量为

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m}.$$

- (1) 求动量表象 $\tilde{\psi}(p, 0)$ ；
- (2) 求 $t = 0$ 时的 $\langle x \rangle$ 、 $\langle p \rangle$ 、 Δx 、 Δp ，并验证它是最小不确定度波包；
- (3) 写出任意时刻的 $\Delta x(t)$ ，并求使得波包宽度变为初始宽度两倍的全部时刻。

3. 考虑一维有限方势垒

$$V(x) = \begin{cases} V_0, & 0 < x < a, \\ 0, & x < 0 \text{ 或 } x > a, \end{cases} \quad V_0 > 0.$$

有一束能量为 E 的粒子自左向右入射。

- (1) 当 $E > V_0$ 时，写出透射系数 T ；
- (2) 证明此时存在共振透射，并给出共振条件；
- (3) 当 $0 < E < V_0$ 时，写出透射系数 T 的表达式，并说明厚势垒极限下的渐近行为。

理论物理基础 (II)

模拟题 5-期中

题目和答案由 AI 生成。

1. 考虑由 N 个不可分辨、互不相互作用的经典理想气体分子组成的系统。每个分子除平动外还具有内部自由度：基态能量为 0，简并度为 1；激发态能量为 Δ ，简并度为 3。系统与温度为 T 的热库接触，体积为 V 。

- (1) 求单粒子配分函数 Z_1 与 N 粒子系统的正则配分函数 Z_N ；
- (2) 求系统的内能 U 与定容热容 C_V ；
- (3) 讨论 $T \rightarrow 0$ 与 $T \rightarrow \infty$ 时 C_V 的极限。

2. 两只容器由一张只允许组分 A 通过、但不允许组分 B 通过的半透膜隔开。温度恒为 T 。左侧体积为 V_L ，其中装有经典理想混合气体 $A+B$ ，粒子数分别为 $N_A^{(L)}$ 与 N_B ；右侧体积为 V_R ，其中装有纯经典理想气体 A ，粒子数为 $N_A^{(R)}$ 。设达到平衡后两侧压强分别为 p_L, p_R 。

- (1) 写出平衡条件；
- (2) 证明两侧平衡时满足

$$\frac{N_A^{(L)}}{V_L} = \frac{N_A^{(R)}}{V_R};$$

- (3) 求渗透压差 $\Pi \equiv p_L - p_R$ ，并说明它只与哪一个组分有关。

3. 考虑面积为 A 的二维自由电子气，电子为自旋 1/2 的非相对论性费米子，系统与温度为 T 的热库接触。设电子总数为 N ，且无外场。

- (1) 求二维自由电子气的单粒子态密度 $g(\epsilon)$ ；
- (2) 由粒子数方程求化学势 $\mu(T, n)$ ，其中 $n = N/A$ ；
- (3) 设 $T \ll T_F$ ，求内能的低温展开与定容热容 C_V 的低温主导项，其中 $k_B T_F \equiv \epsilon_F$ 。

4. 考虑面积为 A 的二维自由、无自旋理想玻色气体，粒子质量为 m ，总粒子数为 N 。

- (1) 求二维体系的粒子数方程 $N = N(T, \mu, A)$ ；
- (2) 解出化学势 $\mu(T, n)$ ，其中 $n = N/A$ ；
- (3) 讨论二维理想玻色气体在有限温度下是否发生 Bose-Einstein 凝聚。

理论物理基础 (II)

模拟题 6-期末

题目和答案由 AI 生成。

1. 考虑一维谐振子，初始哈密顿量为

$$\hat{H}_i = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2,$$

体系最初处于其基态。某一时刻频率瞬时变为 Ω ，之后哈密顿量变为

$$\hat{H}_f = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\Omega^2 x^2.$$

- (1) 求跃迁后立刻测量新哈密顿量时处于新基态的概率；
- (2) 说明为什么所有奇数激发态的概率都为零；
- (3) 求跃迁后立刻的平均能量 $\langle H_f \rangle$ ；
- (4) 对特例 $\Omega = 2\omega$ ，写出新基态概率 P_0 与平均能量 $\langle H_f \rangle$ 。

2. 考虑刚性转子，哈密顿量为

$$\hat{H} = \frac{\hat{L}^2}{2I} + D\hat{L}_x,$$

其中 I 为转动惯量， D 为实常数。只考虑 $\ell = 1$ 的三维子空间，以 $|1, 1\rangle, |1, 0\rangle, |1, -1\rangle$ 为基。设初态为 $|\psi(0)\rangle = |1, 0\rangle$ 。

- (1) 求 $\hat{L}_x$ 在该基下的矩阵表示；
- (2) 求任意时刻的态 $|\psi(t)\rangle$ ；
- (3) 求时刻 t 测量 L_z 得到 $m = 1, 0, -1$ 的概率；
- (4) 求所有使得 $|\psi(t)\rangle$ 与

$$\frac{|1, 1\rangle + |1, -1\rangle}{\sqrt{2}}$$

只差一个整体相位的时刻。

3. 考虑边长为 L 的二维正方形无限深方势阱 $0 < x < L, 0 < y < L$ 中的两个无相互作用无自旋全同粒子。单粒子归一化本征态与能量为

$$\phi_{n_x, n_y}(x, y) = \frac{2}{L} \sin \frac{n_x \pi x}{L} \sin \frac{n_y \pi y}{L},$$

$$\varepsilon_{n_x, n_y} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2} (n_x^2 + n_y^2), \quad n_x, n_y = 1, 2, 3, \dots$$

- (1) 对两个全同玻色子，求基态与第一激发态的总能量、简并度，并给出一组归一化本征态；
- (2) 对两个全同费米子，求基态与第一激发态的总能量、简并度，并给出一组归一化本征态；
- (3) 说明为什么费米子基态出现简并，而玻色子基态不简并。

理论物理基础 (II)

模拟题 6-期中

题目和答案由 AI 生成。

1. 考虑一个非理想单元气体, 满足状态方程

$$p = \frac{Nk_B T}{V} - \frac{aN^2}{V^2},$$

其中 $a > 0$ 为常数。设定容比热 $c_V \equiv C_V/N$ 为常数。

- (1) 求内能 $U(T, V, N)$;
- (2) 若体系在绝热、刚性容器中发生自由膨胀, 从初态 (T_i, V_i) 变到末态 (T_f, V_f) , 求 T_f ;
- (3) 求 Joule 系数

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_{U, N}.$$

2. 考虑一个高度为 h 、半径为 R 的圆柱容器, 内含 N 个质量为 m 的经典理想气体分子。容器绕其对称轴以角速度 Ω 匀速转动, 系统与温度为 T 的热库接触。于共转参考系中, 单粒子的有效势能为

$$U(r) = -\frac{1}{2}m\Omega^2 r^2, \quad 0 \leq r \leq R.$$

- (1) 求单粒子配分函数 Z_1 ;
- (2) 求平衡时的数密度分布 $n(r)$;
- (3) 求边缘与中心处压强之比 $p(R)/p(0)$ 。

3. 考虑体积为 V 的三维自由电子气。电子视为自旋为 $1/2$ 的非相对论性费米子, 在外磁场 B 下的单粒子能量为

$$\varepsilon_{\uparrow, \mathbf{p}} = \frac{p^2}{2m} - \gamma B, \quad \varepsilon_{\downarrow, \mathbf{p}} = \frac{p^2}{2m} + \gamma B,$$

其中 $\gamma > 0$ 。设系统处于零温, 且自旋翻转过程足够快, 从而总粒子数 N 固定但 $N_{\uparrow}, N_{\downarrow}$ 可自动调节。假设弱场条件 $\gamma B \ll \varepsilon_F$ 成立, 其中 ε_F 为 $B = 0$ 时的费米能。

- (1) 求到 B 的一阶为止的 $N_{\uparrow} - N_{\downarrow}$;
- (2) 求磁矩

$$M = \gamma(N_{\uparrow} - N_{\downarrow})$$

与磁化率

$$\chi = \left(\frac{\partial M}{\partial B} \right)_{T=0, V, N}.$$

4. 考虑一个由 N 个彼此独立的量子简谐振子组成的固体, 其中一半振子的频率为 ω , 另一半振子的频率为 2ω 。每个振子的能级都取为

$$\varepsilon_n^{(\nu)} = \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar \nu, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

系统与温度为 T 的热库接触。

- (1) 求系统总配分函数 Z ;
- (2) 求内能 U ;
- (3) 求定容热容 C_V , 并讨论高温极限。